61. Национална олимпиада по математика

Първи ден, 12 май 2012 г.
Кратки решения на задачите

Задача 1. *(Петър Бойваленков)* Редицата $a_1, a_2, \ldots$ от естествени числа удовлетворява равенството $a_{n+1} = a_n + 2\tau(n)$ за всяко $n \geq 1$, където с $\tau(n)$ е означен броят на различните естествени делители на n. Възможно ли е два последователни члена на тази редица да са точни квадрати?

Решение. Отговор – Не! Очевидно редицата е строго растяща. Да допуснем, че $a_n = x^2$ и $a_{n+1} = y^2$, $x, y \in \mathbb{N}$. Тогава x и y са с еднаква четност и

$$2\tau(n) = a_{n+1} - a_n = y^2 - x^2 \geq (x+2)^2 - x^2 = 4x + 4.$$

Тъй като $\tau(n) \leq 2\sqrt{n}$ (това следва лесно от факта, че естествените делители на n, евентуално без $\sqrt{n}$, се разбиват на двойки с точно един от двойката, по-малък от $\sqrt{n}$), получаваме $\sqrt{n} > x = \sqrt{a_n}$, т.е. $n > a_n$, което очевидно е невъзможно.

Оценяване: 3 т. за оценката $\tau(n) \geq 2x + 2$, 2 т. за оценката $\tau(n) \leq 2\sqrt{n}$ (1 т. при липса на доказателство), 1 т. за $\sqrt{n} > x = \sqrt{a_n}$ и 1 т. за невъзможността на $n > a_n$.

Задача 2. *(Александър Иванов)* Да се докаже, че естествените числа могат да бъдат оцветени в два цвята така, че едновременно да са изпълнени следните условия:

1. За всяко просто число p и всяко естествено число n числата p^n, p^{n+1} и p^{n+2} не са едноцветни.
2. Не съществува безкрайна геометрична прогресия от едноцветни числа.

Решение. Първо ще оцветим всички естествени числа и нулата в два цвята (зелен и червен) така, че да не съществува безкрайна едноцветна аритметична прогресия и да няма три последователни едноцветни числа.

Разделяме естествените числа и нулата на групи, като i-та група за $i = 0, 1, 2, \ldots$ започва с числото $2^i - 1$ и завършва с $2^{i+1} - 2$. Във всяка група числата се оцветяват алтернативно в двата цвята като при четно i първото число в групата се оцветява в зелено, а при нечетно i първото число се оцветява в червено.

Очевидно при това оцветяване няма три последователни едноцветни числа. Ако допуснем, че има безкрайна едноцветна аритметична прогресия с разлика d, то за достатъчно голямо i дължината на i-та група ще бъде по-голяма от d. Това означава, че d е четно число, но тогава два последователно члена на прогресията, лежащи в различни групи са разноцветни. Следователно не съществува безкрайна аритметична прогресия от едноцветни числа. Това оцветяване ще наричаме оцветяване A.

Ще построим оцветяване B, което удовлетворява условието на задачата. Да оцветим всяко естествено число $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \ldots p_k^{\alpha_k}$ в цвета на числото $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_k$ от оцветяване A. Тъй като в A няма три последователни едноцветни числа, то за всяко просто число p и всяко естествено число n числата p^n, p^{n+1} и p^{n+2} не са едноцветни.

Тъй като в A няма безкрайна едноцветна аритметична прогресия, то при оцветяване B няма безкрайна едноцветна геометрична прогресия.

Свалено от Klasirane.com

Оценяване: 1 т. за наблюдението, че съществуването на безкрайна геометрична прогресия е еквивалентно на съществуване на безкрайна аритметична (при друго оцветяване); най-много 3 т. за оцветяване (без доказателство), което има исканите свойства.

Задача 3. *(Николай Николов)* Дадено е реално число a, различно от 0 и 1. Сашо и Дени играят следната игра. Първи е на ход Сашо и след това те се редуват, като на всеки ход заменят в уравнението

$$\star x^4 + \star x^3 + \star x^2 + \star x + \star = 0$$

звездичка с цяла степен на a. Сашо печели, ако полученото уравнение няма реални корени, а в противен случай печели Дени. Кой от двамата има печеливша стратегия?

Решение. Сашо има печеливша стратегия при $a > 0$ и $a = -1$, а Дени – при $a < 0$, $a \neq -1$.

Нека уравнението е $f(x) := a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = 0$.

Случай 1: $a = -1$. На първия ход Сашо попълва a_2. Когато Дени попълни a_1 или a_3, то Сашо попълва a_3 или a_1 с противоположното число, а когато тя попълни a_0 или a_4, той попълва a_4 или a_0 със същото число. Сменяйки x с $1/x$ и/или умножавайки $f(x)$ с -1 (ако е нужно), можем да считаме, че $f(x) = x^4 + x^3 \pm x^2 - x + 1$. Остава да съобразим, че

$$2f(x) \geq 2(x^4 + x^3 - x^2 - x + 1) = (x^2 + x - 1)^2 + (x^2 - 1)^2 + x^2 > 0.$$

Случай 2: $a > 0$. На първия ход Сашо попълва a_1 (с произволна степен на a), а на третия – a_3, ако този коефициент не е попълнен, и някой друг коефициент в противен случай.

Ако последният непопълнен коефициент е a_0 или a_4, то Сашо го попълва с достатъчно голямо число (което е степен на a; положителна при $a > 1$ и отрицателна при $0 < a < 1$). Тогава $f(x) > 0$ за всяко x.

Ако последният непопълнен коефициент е a_2, то Сашо го попълва с достатъчно голямо число и печели. Наистина, за $g(x) = a_0x^2 + a_1x + a_3/x + a_4/x^2$ $(x \neq 0)$ имаме, че $\lim\limits_{x\to\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to 0} g(x) = +\infty$. В частност, g е ограничена отдолу функция и значи ако a_2 е достатъчно голямо число, то $f(x) > 0$ за всяко x.

Случай 3: $a < 0$, $a \neq -1$. Сменяйки x с $1/x$ (ако е нужно), можем да считаме, че отначало Сашо е попълнил a_2, a_3 или a_4. Тогава Дени попълва a_0 – в третия случай с противоположно по знак на a_4 и печели, а иначе с положително число. Сега Сашо трябва да попълни a_4 с положително число. Нека

$$p_1(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_4/x, \quad p_2(x) = a_0x + a_2/x + a_3/x^2 + a_4/x^3 \quad (x \neq 0).$$

Накрая Дени попълва съответно a_1 или a_2 (съответно при вече попълнено a_2 или a_3) така, че $p_i(1) < p_i(-2)$ $(i = 1, 2)$. Понеже

$$\lim_{x\to+\infty} p_i(x) = \lim_{x\to 0+} p_i(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} p_i(x) = \lim_{x\to 0-} p_i(x) = -\infty,$$

следва, че p_i приема всяка стойност. Значи уравненията $-a_3 = p_1(x)$ и $-a_1 = p_2(x)$ имат решения, т.е. каквото и да попълни Сашо накрая уравнението $f(x) = 0$ ще има реален корен.

Оценяване: 1 т. за $a = -1$, 2 т. за $a > 0$, и 4 т. за $a < 0$, $a \neq -1$.

Свалено от Klasirane.com

61. Национална олимпиада по математика

Втори ден, 13 май 2012 г.
Кратки решения на задачите

Задача 4. *(Емил Колев)* Нека n е четно естествено число, а A е множеството от всички ненулеви редици от 0 и 1 с дължина n. Да се докаже, че елементите на A могат да се разделят на непресичащи се тройки така, че за произволна тройка $(a_1a_2\ldots a_n, b_1b_2\ldots b_n, c_1c_2\ldots c_n)$ броят на единиците измежду a_i, b_i, c_i за всяко $i = 1, 2, \ldots, n$ е четно число.

Решение. Ще докажем твърдението с индукция по n. За $n = 2$ имаме $A = \{11, 10, 01\}$ и твърдението е очевидно. Допускаме, че то е вярно за някое четно k. При $n = k + 2$ разглеждаме тройка $(a_1a_2\ldots a_n, b_1b_2\ldots b_n, c_1c_2\ldots c_n)$ с исканото свойство. Тогава тройките

$$(00a_1a_2\ldots a_n, 00b_1b_2\ldots b_n, 00c_1c_2\ldots c_n),\quad (01a_1a_2\ldots a_n, 10b_1b_2\ldots b_n, 11c_1c_2\ldots c_n)$$
$$(10a_1a_2\ldots a_n, 11b_1b_2\ldots b_n, 01c_1c_2\ldots c_n),\quad (11a_1a_2\ldots a_n, 01b_1b_2\ldots b_n, 10c_1c_2\ldots c_n)$$

също имат исканото свойство. Директно се вижда, че по този начин получаваме всички ненулеви редици с дължина $k + 2$.

Оценяване: 1 т. за използване на индукция; 6 т. за вярното ѝ прилагане.

Задача 5. *(Николай Николов и Олег Мушкаров)* Нека $Q(x)$ е квадратен тричлен, за който функцията $P(x) = x^2Q(x)$ е растяща в интервала $(0, \infty)$. Да се докаже, че $P(x)+P(y)+P(z) > 0$ при $x + y + z > 0$ и $xyz > 0$.

Решение. Ако $x, y, z > 0$ неравенството е очевидно, защото $P(t) > P(0) = 0$ при $t > 0$. Без ограничение можем да предполагаме, че $x, y < 0$ и $z > 0$. Тогава $P(z) > P(-x-y)$ и е достатъчно да докажем, че $P(x + y) + P(-x) + P(-y) > 0$ за произволни $x, y > 0$. Нека $Q(x) = ax^2 + bx + c$. Тъй като $P(x)$ е растяща функция в интервала $(0, \infty)$, лесно следва, че $a > 0$ и $c \geq 0$ (докажете!). От друга страна,

$$P(x + y) + P(-x) + P(-y) = 2a(x^4 + y^4 - x^2y^2) + 2c(x^2 + y^2) + xy(4a(x + y)^2 + 3b(x + y) + 2c)$$

и тъй като $x^4 + y^4 - x^2y^2 > 0$, $x^2 + y^2 > 0$ и $xy > 0$, достатъчно е да докажем, че $4a(x + y)^2 + 3b(x + y) + 2c > 0$ за $x, y > 0$. Това неравенство следва от факта, че функцията $P(x)$ е растяща, откъдето

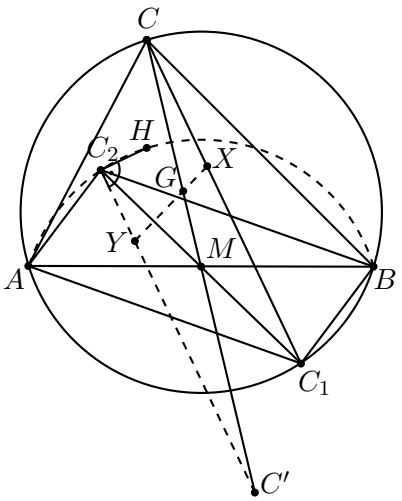
$$4a(x + y)^3 + 3b(x + y)^2 + 2c(x + y) = P'(x + y) > 0.$$

Оценяване: 1 т. за преформулировка към неравенството $P(x + y) + P(-x) + P(-y) > 0$, 1 т. за съображението $a > 0$ и $c \geq 0$, 2 т. за преобразуването на $P(x + y) + P(-x) + P(-y) > 0$ в удобен вид, 2 т. за достигане до $4a(x + y)^2 + 3b(x + y) + 2c > 0$ за $x, y > 0$ и 1 т. за довършването.

Задача 6. *(Стоян Боев и Александър Иванов)* Даден е остроъгълен $\triangle ABC$ и произволна вътрешна точка X, различна от центъра на описаната около $\triangle ABC$ окръжност k. Правите AX, BX и CX пресичат за втори път k съответно в точките A_1, B_1 и C_1. Нека A_2, B_2 и C_2 са симетричните точки на A_1, B_1 и C_1 относно средите на BC, AC и AB съответно. Да се докаже, че описаната около $\triangle A_2B_2C_2$ окръжност минава през постоянна точка, независеща от избора на X.

Свалено от Klasirane.com

Решение. (*Александър Иванов*) Ще докажем, че търсената постоянна точка е ортоцентърът H на $\triangle ABC$ (в случая, когато X съвпада с центъра на k, точките A_2, B_2 и C_2 съвпадат именно с H). Нека M средата на AB, G е медицентърът на $\triangle ABC$ ($G \in CM$), C' е симетричната точка на C относно M и правата XG пресича C_2C' в точката Y. Тъй като четириъгълникът $C_2C'C_1C$ е успоредник, то $XG : GY = CG : GC_1 = 1 : 2$, т.е. точката Y се определя еднозначно от X.

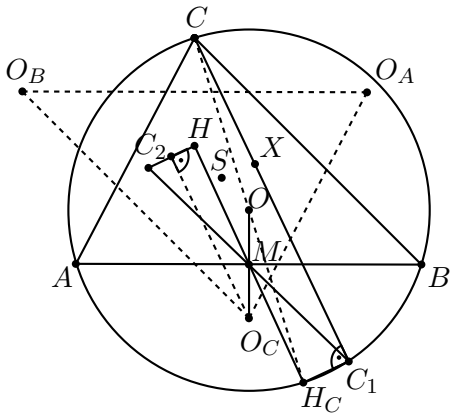


От $\sphericalangle AHB = 180° - \sphericalangle ACB$ следва, че точките A, C', B, H и C_2 лежат на една окръжност (симетрична на k относно M). При това тази окръжност е с диаметър HC', защото

$$\sphericalangle HBC' = \sphericalangle HBA + \sphericalangle ABC' = \sphericalangle HBA + \sphericalangle BAC = 90°.$$

Следователно $\sphericalangle HC_2Y = 90°$, т.е. C_2 лежи на окръжността с диаметър HY. Аналогично A_2 и B_2 лежат на тази окръжност, с което доказателството е завършено.

Решение. (*Емил Колев*) Нека O е центърът на k, а O_A, O_B и O_C са симетричните точки на O относно страните BC, CA и AB на $\triangle ABC$. Тъй като отсечките AO_A, BO_B и CO_C взаимно се разполовяват в точка S, то $\triangle ABC$ и $\triangle O_AO_BO_C$ са централно симетрични относно S. Ще докажем, че при тази централна симетрия правата CC_1 се изобразява в симетралата на отсечката HC_2.



Нека M средата на AB и H_C е симетричната точка на H относно M. От $H_CA \parallel BH$ и $H_CB \parallel AH$ следва, че $\sphericalangle H_CAC = \sphericalangle H_CBC = 90°$, т.е. H_C е диаметрално противоположната точка на C в окръжността k и $\sphericalangle H_CC_1C = 90°$. Следователно симетралата на H_CC_1 минава през O и е успоредна на правата CC_1. От друга страна, симетралата на HC_2 е централно симетричен образ на H_CC_1 относно M, т.е. тя минава през O_C и е успоредна на CC_1.

Така достигаме до извода, че симетралите на HA_2, HB_2 и HC_2 се пресичат в централно симетричния образ на точката X относно S, която се явява център на описаната окръжност около точките A_2, B_2, C_2 и H.

Забележка. Твърдението в задачата остава в сила и когато $\triangle ABC$ не е остроъгълен.

Оценяване: 1 т. за предположението, че ортоцентърът H е търсената точка; 2 т. за построяване на точката C' (съответно H_C) и доказателство, че C' е диаметрално противоположна на H (съответно H_C е диаметрално противоположна на C); 4 т. за довършване на решението. (Фактът, че A, B, H и C_2 лежат на една окръжност не носи точки)

Свалено от Klasirane.com